

경영시뮬레이션 DB 구조도

Database Schema (D1 SQLite) - 13개 마이그레이션

핵심 데이터 테이블

테이블명	마이그레이션	용도
raw_records	0003	SAP BW 엑셀 37개 컬럼 원본 데이터 (호기/자재/제품계층/실적금액)
monthly_records	0001, 0004	월별 호기x자재 집계 (사용량, 단가, 생산량) - UNIQUE 없음
inventory_stock	0001	재고 데이터
manual_inputs	0001	수동 입력 데이터

마스터 테이블

테이블명	마이그레이션	용도
units	0001	호기 마스터 (PM2, PM3 등)
materials	0001	원부자재 마스터 (코드, 분류: RAW/SUB)
products	0002	제품 마스터 (제품코드, 호기 연결)
bom	0002	자재명세서 (제품별 원단위 소요량)
master_paper_products	0005	제지 제품분류 매핑 (계층구조 -> 지종코드)
master_paper_raw_materials	0005	제지 원재료 분류 (대분류/중분류 매핑)
master_paper_sub_materials	0005	제지 부재료 분류
master_hl_products	0007	HL사업부 제품 마스터 (두루마리/티슈 등)
exclusion_rules	0006	투입제외 규칙 (호기별 자재->지종 제외 매핑)

가동시간 / 생산능력

테이블명	마이그레이션	용도
machine_capacity	0008, 0010	호기별 시간당 생산능력(톤/hr), 지폭(mm)
machine_operating_time	0011	월별 가동일수 상세 (계획운휴/정상/폐품/비가동 등)
grade_production_master	0010	지종별 생산성 (평균x지폭x선속 -> 이론생산성 톤/일)

배치 / SAP 연동

테이블명	마이그레이션	용도
batch_jobs	0012, 0013	SAP RFC 배치 실행 이력 (상태/건수/에러)
batch_monthly_summary	0012	월별 데이터 동기화 요약
rfc_master	0013	RFC 함수 동적 등록/관리 (함수명, 대상테이블, 파라미터)

시뮬레이션

테이블명	마이그레이션	용도
simulations	0002	시뮬레이션 저장 (비교 시나리오)

주요 관계 (ERD 요약)

관계	설명
raw_records.machine_code -> units.unit_code	호기별 실적 데이터 연결
raw_records.material_code -> materials.material_code	자재별 실적 연결
monthly_records.unit_id -> units.id	호기별 월별 집계
monthly_records.material_id -> materials.id	자재별 월별 집계
bom.product_id -> products.id	제품의 자재 원단위
bom.material_id -> materials.id	자재명세서 자재 연결
products.unit_id -> units.id	제품-호기 연결
machine_operating_time.machine_code -> units	호기별 가동시간
grade_production_master.machine_code -> units	호기별 지종 생산성
batch_jobs.rfc_code -> rfc_master.rfc_code	배치-RFC 함수 연결

현재 없는 테이블 (손익 시뮬레이션 관련)

필요 테이블	용도	비고
gl_accounts	매출/에너지비/물류비/인건비/감가상각/판관비	현재 프론트엔드 하드코딩
pl_unit_rates	톤당 단가 설정 (매출단가, 에너지단가 등)	현재 JS 변수로 설정
pl_fixed_costs	월별 고정비 (인건비, 감가상각, 판관비)	현재 JS 변수로 설정
pl_results	손익 시뮬레이션 결과 저장	미구현

* 현재 손익 대시보드는 raw_records의 재료비에서 추정식(재료비/0.6=총원가, 총원가x1.15=매출)으로 계산

* 손익 시뮬레이션 패널의 단가/고정비는 프론트엔드 JavaScript 변수로만 관리 (DB 미저장)

생성일: 2026-08-03 | 경영시뮬레이션 플랫폼 | DB: Cloudflare D1 (SQLite)